



DOCUMENTO DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Sistema ServioKids

Data: 06/06/2026

Versão: 1.1

Ferramenta de modelagem: drawSQL



1. Introdução

Este documento descreve a modelagem do banco de dados do sistema ServioKids — uma plataforma voltada ao gerenciamento de locação de brinquedos, controle de atendimentos, pacotes e pagamentos.

O diagrama entidade-relacionamento foi elaborado com a ferramenta drawSQL. O SQL de criação das tabelas foi exportado diretamente do diagrama e utilizado como base para este dicionário de dados.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento

A figura abaixo apresenta o diagrama ER do banco de dados, exportado do drawSQL.

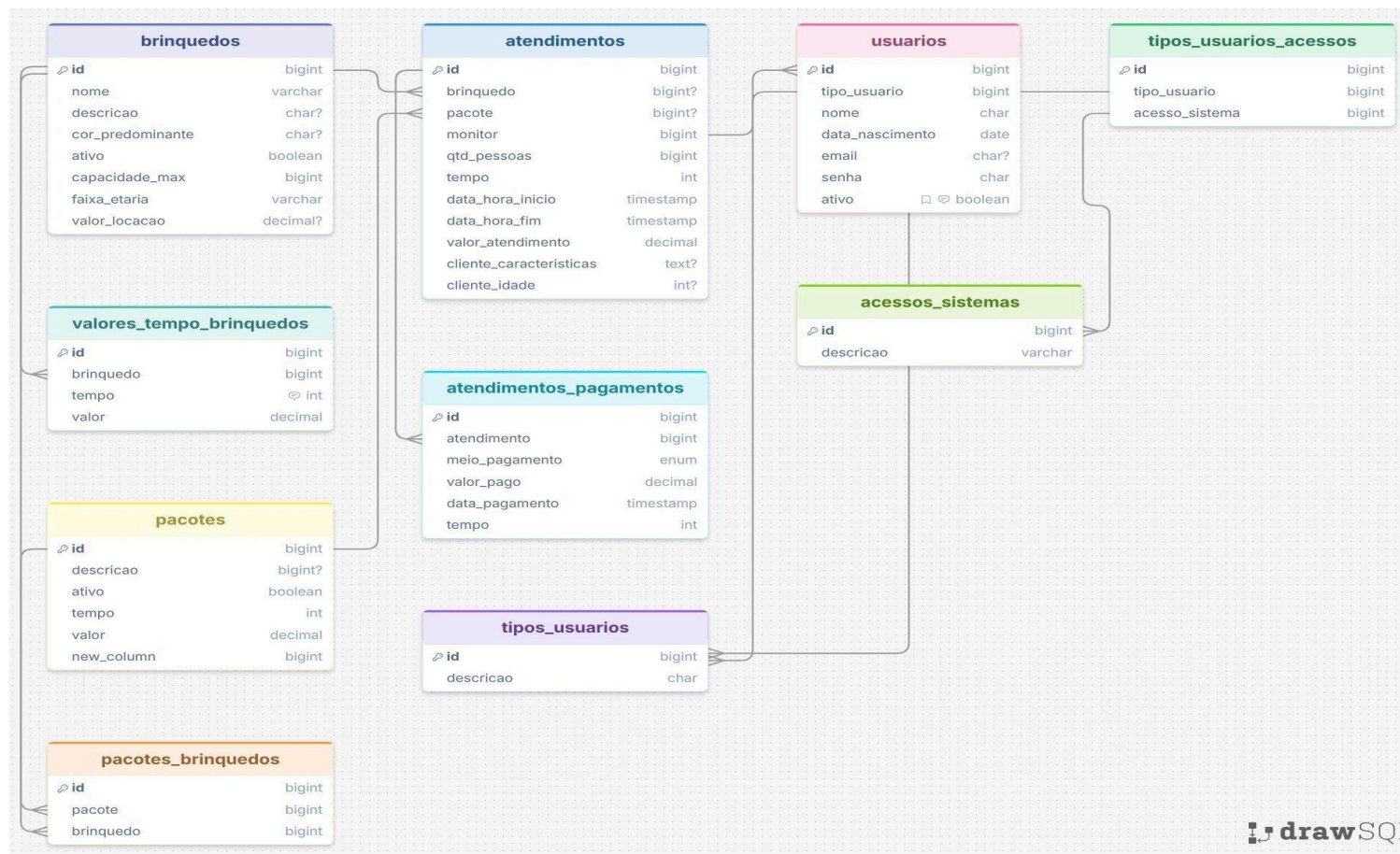


Figura 1 — Diagrama ER do Sistema ServioKids (drawSQL)



3. Dicionário de Dados

A seguir são detalhadas todas as tabelas do banco de dados com seus campos, tipos, restrições e descrições de negócio.

3.1 usuarios

Armazena os dados de todos os usuários do sistema, sejam monitores, gestores ou outros perfis.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do usuário
tipo_usuario	BIGINT	-	Não	FK	→ tipos_usuarios.id	Tipo/perfil do usuário
nome	CHAR	255	Não	-	-	Nome completo do usuário
data_nascimento	DATE	-	Não	-	-	Data de nascimento
telefone	CHAR	15	Sim	-	-	Telefone do usuário (opcional)
email	CHAR	255	Sim	-	-	E-mail do usuário (opcional)
senha	CHAR	255	Não	-	-	Senha de acesso — armazenar como hash
ativo	BOOLEAN	-	Não	-	-	Status do usuário. Padrão: TRUE (nasce ativo)

3.2 tipos_usuarios

Cadastro dos tipos/perfis de usuários disponíveis no sistema (ex.: Gestor, Monitor, Financeiro).

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do tipo de usuário
descricao	CHAR	255	Não	-	-	Descrição do perfil (ex.: Gestor, Monitor)

3.3 acessos_sistemas

Define os módulos ou funcionalidades do sistema que podem ser liberados por tipo de usuário.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do acesso



Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
descricao	VARCHAR	255	Não	-	-	Nome do módulo ou funcionalidade. Ex: Aba atendimentos, caixa, aba locações.

3.4 tipos_usuarios_acessos

Tabela de associação (N:N) entre tipos de usuários e os acessos ao sistema. Define quais módulos cada perfil pode utilizar.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do vínculo
tipo_usuario	BIGINT	-	Não	FK	→ tipos_usuarios.id	Referência ao tipo de usuário
acesso_sistema	BIGINT	-	Não	FK	→ acessos_sistemas.id	Referência ao acesso do sistema

3.5 brinquedos

Cadastro dos brinquedos disponíveis para locação avulsa ou inclusão em pacotes.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
Id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do brinquedo
nome	CHAR	255	Não	-	-	Nome do brinquedo
descricao	CHAR	255	Sim	-	-	Descrição detalhada
cor_predominante	CHAR	255	Sim	-	-	Cor principal do brinquedo
ativo	BOOLEAN	-	Não	-	-	Indica se o brinquedo está disponível. Padrão true
capacidade_max	BIGINT	-	Sim	-	-	Capacidade máxima de pessoas simultaneamente
faixa_etaria	VARCHAR	255	Não	-	-	Faixa etária recomendada (ex.: 3 a 8 anos)
img_path	VARCHAR	255	Sim	-	-	Imagem do Brinquedo
valor_locacao	DECIMAL	8,2	Não	-	-	Valor base de locação (pode ser nulo se usar tabela de tempo)
valor_minuto	DECIMAL	8,2	Não	-	-	Valor para base de cálculo do atendimento.



3.6 pacotes

Cadastro de pacotes compostos por um ou mais brinquedos, comercializados de forma agrupada com tempo e valor definidos.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do pacote
descricao	VARCHAR	255	Sim	-	-	Descrição do pacote
ativo	BOOLEAN	-	Não	-	-	Indica se o pacote está disponível para venda
tempo	INTEGER	-	Não	-	-	Duração total do pacote em minutos. Podendo chegar a dias, meses.
img_path	VARCHAR	255	Sim	-	-	Imagem do Brinquedo
exibe_pacote_atendimento	BOOLEAN	-	Não	-	-	Indica se o pacote é exibido ou não no novo atendimento. Padrão false.
valor	DECIMAL	8,2	Não	-	-	Valor base de cálculo do pacote

3.7 pacotes_brinquedos

Tabela de associação (N:N) entre pacotes e brinquedos. Define a composição de cada pacote.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do vínculo
pacote	BIGINT	-	Não	FK	→ pacotes.id	Referência ao pacote
brinquedo	BIGINT	-	Não	FK	→ brinquedos.id	Referência ao brinquedo incluído

3.8 atendimentos

Registra cada sessão de uso de brinquedo avulso ou pacote, incluindo monitor responsável, duração, valores cobrados e perfil do cliente.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do atendimento
brinquedo	BIGINT	-	Sim	FK	→ brinquedos.id	Brinquedo utilizado (nulo se for pacote)
pacote	BIGINT	-	Sim	FK	→ pacotes.id	Pacote utilizado (nulo se for brinquedo)
monitor	BIGINT	-	Não	FK	→ usuarios.id	Monitor responsável pelo atendimento

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
tempo	INTEGER	-	Não	-	-	Duração do atendimento em minutos
data_hora_inicio	TIMESTAMP	-	Não	-	-	Data e hora de início
data_hora_fim	TIMESTAMP	-	Não	-	-	Data e hora de término
valor_atendimento	DECIMAL	8,2	Não	-	-	Valor total cobrado no atendimento, puxa do brinquedo mas monitor pode alterar
info_cliente	TEXT	-	Sim	-	-	Informações do cliente como nome, telefone...
responsavel_cliente	TEXT	-	Sim	-	-	Responsável pelo cliente atendido, armazenar o nome do pai caso cliente seja uma criança.

3.9 pagamentos

Registra os pagamentos vinculados aos atendimento ou locação. Permite múltiplos meios de pagamentos.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do pagamento
atendimento	BIGINT	-	Não	FK	→ atendimentos.id	Referência ao atendimento pago
locacao	BIGINT	-	Não	FK	→ locacoes.id	Referência a locação paga
meio_pagamento	VARCHAR	255	Não	-	-	Forma de pagamento: PIX, DINHEIRO, CREDITO, DEBITO
valor_pago	DECIMAL	8,2	Não	-	-	Valor pago nesta transação
data_pagamento	TIMESTAMP	-	Não	-	-	Data e hora do registro do pagamento
desconto	DECIMAL	-	Não	-	-	Valor de desconto concedido

3.10 locacoes

Gerencia as locações. Permitindo adicionar, editar, cancelar e confirmar.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
Id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único da locação.
descricao_evento	VARCHAR	255	Não	-	-	Descrição do evento



Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
nome_cliente	CHAR	255	Não	-	-	Cliente responsável pela locação
email	CHAR	255	Sim	-	-	E-mail do cliente responsável pela locação.
telefone	CHAR	15	Sim	-	-	Número de telefone do cliente
dia_hora_inicio_evento	TIMESTAMP	-	Não	-	-	Data e hora do início do evento
pacote	BIGINT	-	Sim	PK	→ pacotes.id	Pacote selecionados para o eventos
valor_total	DECIMAL	8,2	Não	-	-	Valor total da locação, calculado com base no pacote adicionado ou brinquedos.
status	CHAR	20	Não	-	-	Em análise, Confirmado, Cancelado e Finalizado

3.11 locacoes_brinquedos

Tabela de associação (N:N) entre locações e brinquedos. Define a composição de cada locação.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	FK / Referência	Descrição
id	BIGINT	-	Não	PK	-	Identificador único do vínculo
locacao	BIGINT	-	Não	FK	→ locacoes.id	Referência a locação
brinquedo	BIGINT	-	Não	FK	→ brinquedos.id	Referência ao brinquedo incluído

4. Relacionamentos entre Tabelas

Todos os relacionamentos (chaves estrangeiras) identificados no modelo, com cardinalidade e descrição do vínculo de negócio.

Tabela Origem	Campo Origem	Tabela Destino	Campo Destino	Cardinalidade	Descrição
usuarios	tipo_usuario	tipos_usuarios	id	N : 1	Cada usuário pertence a



					um tipo/perfil de acesso.
usuarios	Id	atendimentos	monitor	1 : N	Um usuário (monitor) pode realizar vários atendimentos .
tipos_usuarios	Id	tipos_usuarios_acessos	tipo_usuario	1 : N	Um tipo de usuário pode ter vários acessos ao sistema.
acessos_sistemas	Id	tipos_usuarios_acessos	acesso_sistema	1 : N	Um acesso pode ser vinculado a vários tipos de usuários.
brinquedos	id	atendimentos	brinquedo	1 : N	Um brinquedo pode aparecer em vários atendimentos .
brinquedos	id	pacotes_brinquedos	brinquedo	1 : N	Um brinquedo pode compor vários pacotes.
pacotes	id	atendimentos	pacote	1 : N	Um pacote pode ser utilizado em vários atendimentos .
pacotes	id	pacotes_brinquedos	pacote	1 : N	Um pacote agrega vários brinquedos.
atendimentos	id	pagamentos	atendimento	1 : N	Um atendimento pode ter múltiplos registros de pagamento.
locacoes	id	pagamentos	locacao	1:N	Uma locação pode ter múltiplos registros de pagamento.



5. Constraints e Regras de Negócio

Tabela	Campo	Tipo	Regra	Descrição
pagamentos	meio_pagamento	CHECK	IN ('PIX', 'CREDITO', 'DINHEIRO', 'DEBITO')	Somente os meios de pagamento listados são aceitos.
usuarios	ativo	DEFAULT	TRUE	Todo usuário é criado ativo por padrão.
atendimentos	brinquedo / pacote	Negócio	Pelo menos um deve ser informado	Um atendimento deve referenciar um brinquedo OU um pacote.



6. Convenções Adotadas

Glossário dos tipos de dados e siglas utilizados neste documento.

Termo / Tipo	Significado
PK	Primary Key — chave primária, identificador único da tabela
FK	Foreign Key — chave estrangeira, referencia a PK de outra tabela
BIGINT	Inteiro de 64 bits — usado para IDs e grandes quantidades
INTEGER	Inteiro de 32 bits
VARCHAR(n)	Texto de comprimento variável com limite de n caracteres
CHAR(n)	Texto de comprimento fixo com n caracteres
DECIMAL(p,s)	Número decimal com p dígitos totais e s casas decimais
BOOLEAN	Valor lógico: TRUE ou FALSE
TIMESTAMP	Data e hora sem fuso horário
TEXT	Texto de tamanho ilimitado
DATE	Data no formato YYYY-MM-DD